La materia y sus propiedades

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer qué es materia y qué no lo es
- Distinguir propiedades generales y propiedades específicas de la materia
- Medir masas con la balanza y volúmenes con la probeta y por inmersión
- Calcular la densidad y usarla para hallar masas y volúmenes
- Predecir si un cuerpo flota o se hunde comparando densidades
- Identificar sustancias por sus puntos de fusión y ebullición, su dureza y otras propiedades

Para pensar

¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de paja?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué es la materia?

Todo lo que nos rodea está hecho de materia: el aire que respiras, el agua que bebes, tu mesa, tu cuerpo y las estrellas. La materia es todo aquello que tiene **masa** y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene **volumen**. Aunque no lo veamos, el aire también es materia: si inflas un globo, el aire ocupa su interior y la balanza nota que pesa un poco más.

En cambio, hay cosas que no son materia porque no tienen masa ni ocupan espacio: la **luz**, el **sonido**, el calor, los sentimientos o las ideas. La luz y el sonido son formas de **energía** o fenómenos que se propagan por la materia, pero no son materia en sí mismos.

A cada porción de materia con una forma concreta la llamamos **cuerpo** u objeto: un lápiz, una piedra, una gota de agua. El tipo de materia del que está hecho un cuerpo es la **sustancia** o material: madera, granito, agua. Un mismo material puede formar cuerpos distintos, y un cuerpo puede estar hecho de varios materiales.



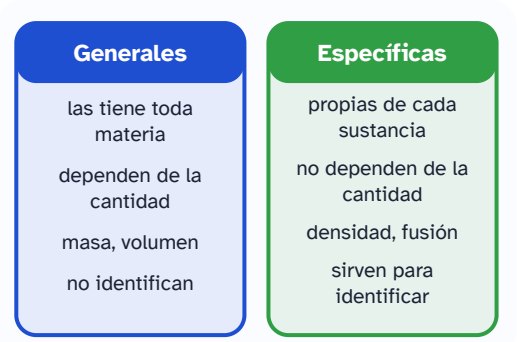
1.2 Propiedades generales y específicas

Las características de la materia que se pueden observar o medir se llaman **propiedades**. Se clasifican en dos grupos.

Las propiedades generales las tiene cualquier tipo de materia y su valor depende de la cantidad de materia que haya. Son la **masa**, el **volumen**, la longitud o la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las propiedades específicas o características tienen un valor propio para cada sustancia y no dependen de la cantidad. Sirven para **identificar** sustancias. Son la **densidad**, el **punto de fusión** y el **punto de ebullición**, la **dureza**, la **solubilidad**, la conductividad eléctrica y térmica, el color o el olor. Un vaso de agua y una piscina tienen masas muy distintas, pero el agua de ambos hierve a 100 °C y tiene la misma densidad.



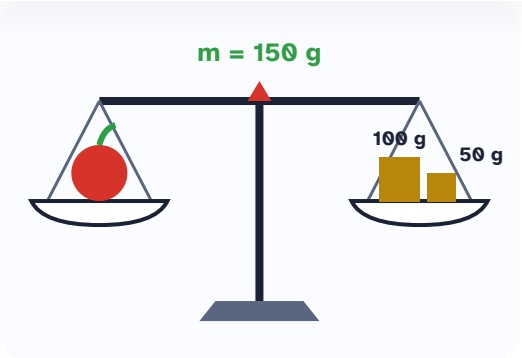
1.3 La masa y cómo se mide

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional es el **kilogramo** (kg), aunque en el laboratorio se usan mucho el gramo (g) y el miligramo (mg). Recuerda: 1 kg = 1.000 g y 1 g = 1.000 mg. Para masas muy grandes se usa la tonelada: 1 t = 1.000 kg.

La masa se mide con la balanza. La balanza clásica de dos platos compara la masa del objeto con la de unas pesas conocidas hasta que los platos quedan en equilibrio. Hoy se usan sobre todo **balanzas electrónicas**, que dan la lectura en una pantalla con una precisión de hasta 0,01 g o incluso 0,001 g.

Para medir la masa de un líquido se usa la **tara**: primero se pesa el recipiente vacío y se pone la balanza a cero con el botón «tara»; después se añade el líquido y la pantalla muestra solo su masa. Si no hay botón de tara, se resta: masa del líquido = masa total − masa del recipiente.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 El volumen de los líquidos

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. En el Sistema Internacional se mide en **metros cúbicos** (m^3), una unidad muy grande: un metro cúbico es un cubo de un metro de lado y caben en él 1.000 litros. Por eso en la vida diaria y en el laboratorio usamos el **litro** (L) y el **mililitro** (mL).

Hay equivalencias que conviene memorizar: **1 L = 1 dm^3** y **1 mL = 1 cm^3**. Un brik de leche tiene 1 L, es decir, 1 dm^3; una cucharadita contiene unos 5 mL.

El volumen de un líquido se mide con material graduado: la **probeta**, la **pipeta**, la **bureta** o el matraz aforado. En la probeta, la superficie del agua forma una pequeña curva llamada menisco. Para leer bien, la probeta se apoya en una mesa horizontal y los ojos se colocan a la altura de la parte **baja** del menisco. Si miras desde arriba o desde abajo, cometes un error de paralaje.

Unidad	Equivale a	Ejemplo
1 m^3	1.000 L	una bañera grande
1 dm^3	1 L	un brik de leche
1 cm^3	1 mL	un terrón de azúcar
1 mL	0,001 L	unas 20 gotas

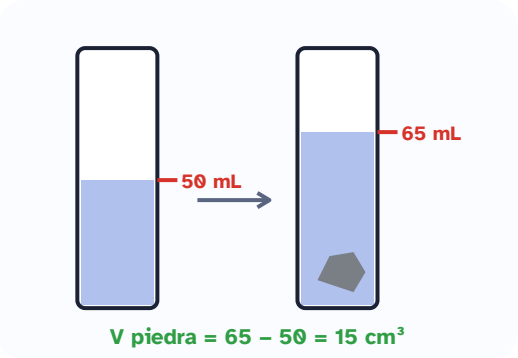
1.5 El volumen de los sólidos

Si el sólido tiene una forma **regular**, su volumen se puede calcular midiendo sus dimensiones con una regla y aplicando una fórmula de geometría. Para un **prisma**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Si el sólido es **irregular**, como una piedra o una llave, no hay fórmula posible. Entonces se usa el método de inmersión, el que descubrió Arquímedes: 1) se echa agua en una probeta y se anota el volumen inicial; 2) se sumerge el objeto con cuidado, atado a un hilo para que no rompa el vidrio; 3) se lee el volumen final. El volumen del objeto es la **diferencia** entre las dos lecturas.

Por ejemplo, si el agua sube de 50 mL a 65 mL, el objeto tiene un volumen de 15 mL, es decir, 15 cm^3. Este método solo funciona si el objeto no flota y no se disuelve ni absorbe agua.



1.6 La densidad

Si cogemos un cubo de corcho y otro de hierro del mismo tamaño, el de hierro pesa mucho más. Tienen el mismo volumen pero distinta masa: el hierro tiene más materia «apretada» en cada centímetro cúbico. Esta propiedad se llama densidad.

La densidad es la masa que hay en cada unidad de volumen. Se calcula dividiendo la masa entre el volumen: **d = m / V**. En el Sistema Internacional se mide en **kg/m³**, pero en el laboratorio es más cómodo usar **g/cm³** o g/mL, que valen lo mismo. Para pasar de g/cm^3 a kg/m^3 se multiplica por 1.000.

La densidad del agua es **1 g/cm³** (1.000 kg/m^3): cada mililitro de agua tiene una masa de 1 gramo. Es un valor fácil de recordar que sirve de referencia. La densidad es una propiedad **específica**: un clavo de hierro y una viga de hierro tienen masas muy distintas, pero la misma densidad, 7,9 g/cm^3. Por eso sirve para identificar sustancias.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La densidad

$$d = m / V$$

Unidades: g/cm³ o kg/m³ (×1.000)

Agua: 1 g/cm³ · hierro: 7,9 g/cm³

Despejes: m = d · V · V = m / d

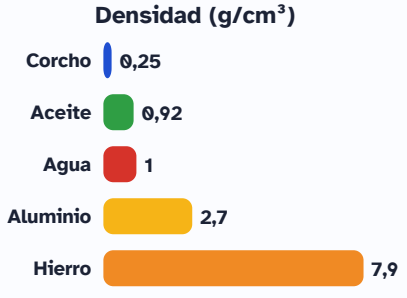
1.7 Cálculos con la densidad

La fórmula de la densidad relaciona tres magnitudes, así que si conocemos dos podemos calcular la tercera:

- Para calcular la **densidad**: d = m / V.
- Para calcular la **masa**: m = d · V.
- Para calcular el **volumen**: V = m / d.

Antes de operar hay que comprobar que las **unidades son coherentes**: si la densidad está en g/cm³, la masa debe ir en gramos y el volumen en cm³. Si nos dan litros o kilogramos, primero se convierten.

Por ejemplo, ¿cuánto pesa un litro de aceite de oliva, cuya densidad es 0,92 g/cm³? Un litro son 1.000 cm³, así que m = 0,92 · 1.000 = 920 g. Por eso una botella de un litro de aceite pesa menos que una de agua. Y ¿qué volumen ocupan 790 g de alcohol (d = 0,79 g/cm³)? V = 790 / 0,79 = 1.000 cm³, un litro. La tabla muestra algunas densidades útiles.



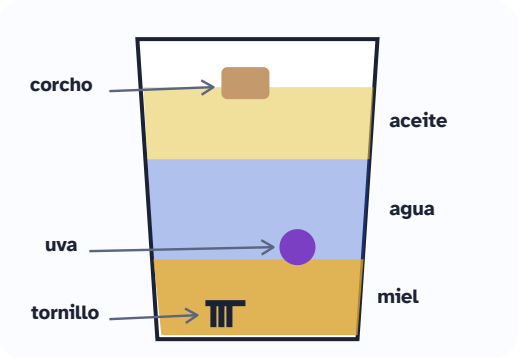
1.8 Flotar o hundirse

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

la del líquido, y se **hunde** si es **mayor**. Si las densidades son iguales, el cuerpo queda en equilibrio dentro del líquido, sin subir ni bajar.

El corcho (0,25 g/cm^3) y la madera (0,5-0,8 g/cm^3) flotan en agua; el hierro (7,9 g/cm^3) se hunde. El aceite (0,92 g/cm^3) flota sobre el agua, por eso las manchas de petróleo quedan en la superficie del mar. Un barco flota porque su casco está lleno de aire: la densidad media del conjunto barco + aire es menor que la del agua.

Los líquidos de distinta densidad que no se mezclan forman **capas**: el más denso abajo y el menos denso arriba. Con miel, agua y aceite se puede construir una «columna de densidades» en un vaso. El agua salada es más densa que la dulce: por eso se flota mejor en el mar, y muchísimo mejor en el mar Muerto.



1.9 Puntos de fusión y de ebullición

Cada sustancia pura cambia de estado a unas temperaturas fijas, que sirven para identificarla. El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia pasa de sólido a líquido. El punto de ebullición es la temperatura a la que hierve, es decir, pasa de líquido a gas en todo su volumen.

El agua pura funde a **0 °C** y hierve a **100 °C** a la presión del nivel del mar. El hierro funde a 1.538 °C, por eso se trabaja en altos hornos. El mercurio es líquido a temperatura ambiente porque funde a −39 °C. El alcohol hierve a 78 °C, antes que el agua.

Comparando estas temperaturas con la temperatura ambiente (unos 20 °C) sabemos en qué estado está una sustancia: si su punto de fusión es mayor que

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Sustancia	Fusión (°C)	Ebullición (°C)
Agua	0	100
Alcohol	−114	78
Mercurio	−39	357
Hierro	1.538	2.862
Oxígeno	−218	−183

1.10 La dureza

La dureza es la resistencia que opone un material a ser **rayado**. Un material duro raya a otro más blando, pero no al revés. Así se puede ordenar cualquier conjunto de materiales: el que raya a todos es el más duro.

En 1812, el geólogo alemán Friedrich Mohs ordenó diez minerales de menor a mayor dureza y construyó la **escala de Mohs**, que todavía se usa. Va del 1, el **talco**, que se raya con la uña, al 10, el **diamante**, el material natural más duro, que solo se raya con otro diamante. En medio están el yeso (2), la calcita (3), la fluorita (4), el apatito (5), la ortosa (6), el cuarzo (7), el topacio (8) y el corindón (9).

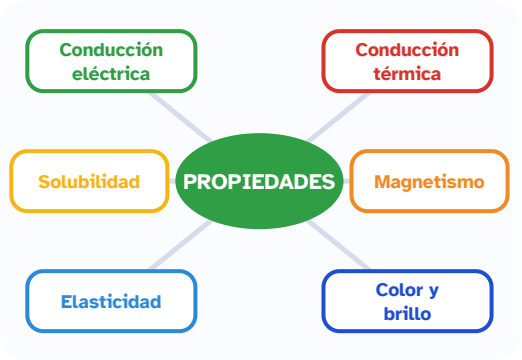
Con objetos cotidianos se puede estimar la dureza de un mineral: la uña tiene una dureza de unos 2,5; una moneda de cobre, 3,5; una navaja de acero, 5,5; y el vidrio, unos 6. No hay que confundir duro con resistente: el vidrio es duro, pero se rompe con un golpe porque es **frágil**.



1.11 Otras propiedades específicas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• La conductividad eléctrica: los metales como el cobre o el aluminio dejan pasar la corriente; el plástico, la madera o el vidrio no. Por eso los cables son de cobre y van forrados de plástico.
• La **conductividad térmica**: los metales transmiten bien el calor; la madera, el corcho o la lana son aislantes.
• La solubilidad: la capacidad de disolverse en un líquido. La sal y el azúcar se disuelven en agua; la arena y el aceite, no.
• El **magnetismo**: el hierro, el níquel y el cobalto son atraídos por los imanes; el aluminio y el cobre, no.
• La **elasticidad** y la **fragilidad**: una goma recupera su forma; el vidrio se rompe con facilidad.
• El color, el brillo, el olor y el sabor, aunque en el laboratorio **nunca** se prueba ni se huele directamente una sustancia.



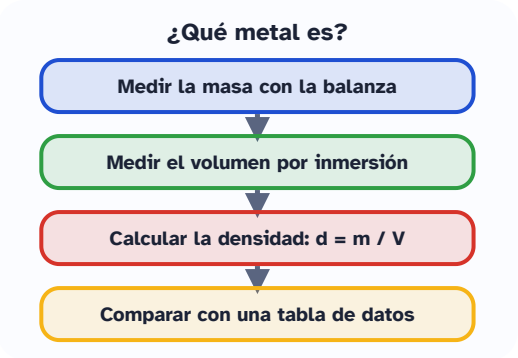
1.12 Identificar sustancias en el laboratorio

Imagina que encuentras un trozo de metal plateado y quieres saber qué es. Para identificarlo, mides varias de sus propiedades específicas y las comparas con las tablas de datos:

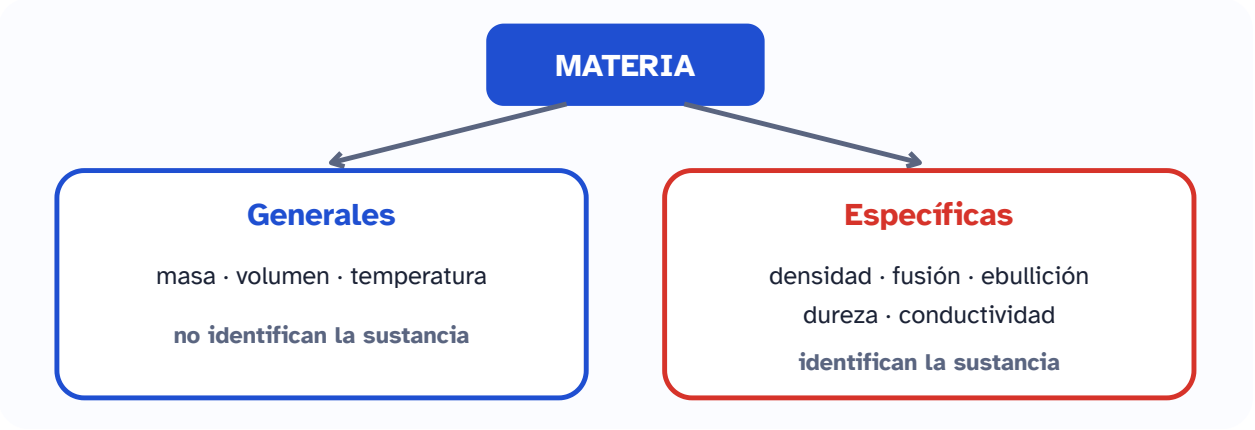
1. Mides su **masa** con la balanza: por ejemplo, 54 g.
2. Mides su **volumen** por inmersión: el agua sube de 40 a 60 mL, así que son 20 cm^3.
3. Calculas su **densidad**: d = 54 / 20 = 2,7 g/cm^3.
4. Compruebas otras propiedades: no lo atrae un imán y conduce la electricidad.
5. Buscas en una tabla: el **aluminio** tiene una densidad de 2,7 g/cm^3 y no es magnético.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

laboratorios de análisis, la policía científica o los controles de calidad de las fábricas, que comprueban que los materiales son los que dicen ser.



Propiedades de la materia



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es la materia? Pon tres ejemplos de materia y dos de cosas que no lo son.**

2. **Clasifica en propiedades generales o específicas: masa, densidad, volumen, punto de ebullición, temperatura, dureza.**

3. **Pasa a gramos: 3,5 kg, 750 mg y 0,08 kg.**

4. **Pasa a mL: 2 L, 0,5 dm^3 y 30 cm^3.**

5. **¿Con qué instrumento se mide la masa? ¿Y el volumen de un líquido?**

6. **¿Qué es el menisco y cómo se lee correctamente?**

7. **Calcula el volumen de un cubo de 3 cm de arista.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Escribe la fórmula de la densidad y sus unidades.**

9. **¿Cuál es la densidad del agua? ¿Qué significa ese valor?**

10. **Ordena de menor a mayor dureza: cuarzo, talco, diamante, calcita.**

11. **Un objeto de 60 g ocupa 24 cm^3. Calcula su densidad y di si flota en agua.**

12. **¿Qué masa tienen 2 L de leche si su densidad es 1,03 g/cm^3?**

13. **¿Qué volumen ocupan 500 g de alcohol (d = 0,79 g/cm^3)?**

14. **En una probeta con 45 mL de agua se introduce una llave y el nivel sube a 51 mL. ¿Cuál es el volumen de la llave?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Una caja de 10 cm × 5 cm × 4 cm tiene una masa de 150 g. Calcula su densidad.**

16. **Pasa 2,7 g/cm³ a kg/m³ y 920 kg/m³ a g/cm³.**

17. **Un vaso vacío pesa 120 g. Con agua pesa 320 g. ¿Qué masa y qué volumen de agua contiene?**

18. **Explica por qué un barco de acero flota aunque el acero es más denso que el agua.**

19. **Se ponen en un vaso miel (1,4 g/cm³), aceite (0,92 g/cm³) y agua (1 g/cm³). ¿En qué orden quedan las capas?**

20. **Una sustancia funde a 801 °C y hierve a 1.465 °C. ¿En qué estado está a temperatura ambiente? ¿Y a 1.000 °C?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Un mineral raya el vidrio pero es rayado por el cuarzo. ¿Qué dureza aproximada tiene en la escala de Mohs?**

23. **Un metal de 135 g desplaza 50 mL de agua al sumergirlo. Consulta la tabla (aluminio 2,7; hierro 7,9; cobre 8,9; plomo 11,3 g/cm³) y di de qué metal se trata.**

24. **Una corona de 1.000 g desplaza 60 mL de agua. ¿Es de oro puro (19,3 g/cm³)? ¿Qué volumen debería desplazar si lo fuera?**

25. **Un cubo de madera de 5 cm de lado tiene una masa de 75 g. ¿Flota en agua? ¿Y en aceite (0,92 g/cm³)?**

26. **Diseña un procedimiento para medir la densidad de un tapón de corcho, que flota.**

27. **Una piscina de 10 m × 5 m × 2 m se llena de agua. ¿Cuántos litros caben y qué masa de agua tiene en toneladas?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **¿Por qué en el mar Muerto se flota sin esfuerzo? Explícalo con la densidad.**

29. **Un líquido desconocido tiene 46 g por cada 50 mL y hierve a 78 °C. Usa la densidad y el punto de ebullición para identificarlo entre agua, alcohol y aceite.**

30. **Explica qué haría Arquímedes con una balanza y un cubo de agua para descubrir el engaño del orfebre.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La materia es todo lo que...**

   A) se puede ver
   B) es sólido
   C) tiene masa y ocupa volumen
   D) produce luz

2. **No es materia...**

   A) el aire
   B) la luz
   C) el agua
   D) una piedra

3. **Es una propiedad general...**

   A) la masa
   B) la densidad
   C) el punto de fusión
   D) la dureza

4. **Las propiedades específicas sirven para...**

   A) medir la cantidad
   B) saber el tamaño
   C) pesar objetos
   D) identificar sustancias

5. **1 kg equivale a...**

   A) 100 g
   B) 10.000 g
   C) 10 g
   D) 1.000 g

6. **1 mL equivale a...**

   A) 1 dm^3
   B) 1 m^3
   C) 1 cm^3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) con una regla
B) por inmersión en agua
C) con la balanza
D) con un termómetro

8. **La densidad se calcula como...**

A) masa / volumen
B) volumen / masa
C) masa · volumen
D) masa – volumen

9. **La densidad del agua es...**

A) 1 g/cm^3
B) 10 g/cm^3
C) 0,1 g/cm^3
D) 100 g/cm^3

10. **Un cuerpo flota en agua si su densidad es...**

A) mayor que 1 g/cm^3
B) igual a su masa
C) muy grande
D) menor que 1 g/cm^3

11. **40 g de una sustancia ocupan 20 cm^3. Su densidad es...**

A) 800 g/cm^3
B) 0,5 g/cm^3
C) 2 g/cm^3
D) 60 g/cm^3

12. **Si d = 0,8 g/cm^3 y V = 100 cm^3, la masa es...**

A) 125 g
B) 80 g
C) 800 g
D) 8 g

13. **El aceite flota sobre el agua porque...**

A) pesa más

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) está caliente

14. **El agua pura hierve a nivel del mar a...**

A) 100 °C
B) 0 °C
C) 78 °C
D) 373 °C

15. **Una sustancia que funde a –39 °C y hierve a 357 °C a 20 °C es...**

A) sólida
B) gaseosa
C) plasma
D) líquida

16. **La dureza es la resistencia a ser...**

A) doblado
B) calentado
C) rayado
D) disuelto

17. **El material más duro de la escala de Mohs es el...**

A) cuarzo
B) talco
C) diamante
D) corindón

18. **Lo atrae un imán...**

A) el aluminio
B) el hierro
C) el cobre
D) el plástico

19. **Conduce bien la electricidad...**

A) el cobre
B) la madera
C) el vidrio
D) el plástico

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) multiplica por 100

C) suma 1.000

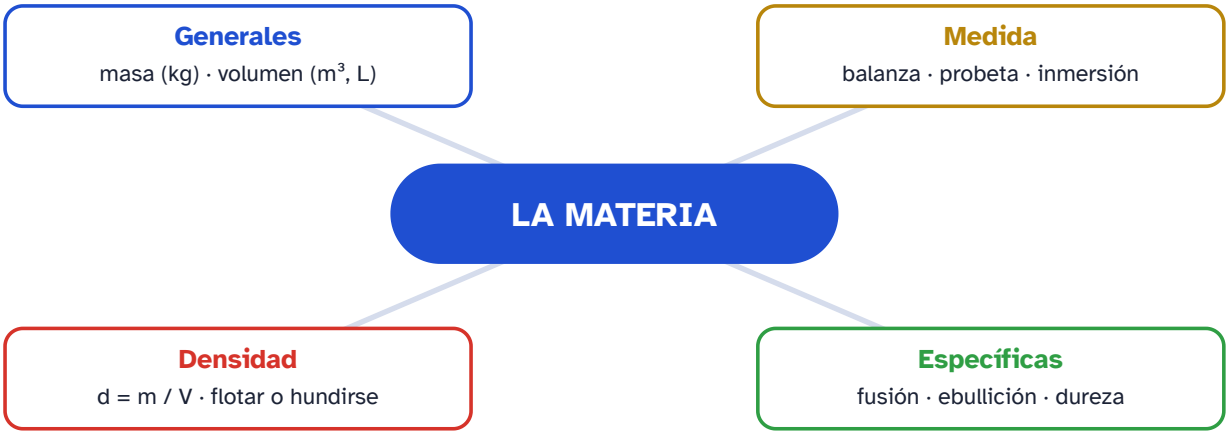
D) multiplica por 1.000

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre propiedades generales y específicas; Cómo se mide el volumen de un sólido irregular; Qué es la densidad y cómo se calcula; Por qué unos cuerpos flotan y otros se hunden; Cómo se identifica una sustancia en el laboratorio.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Materia	Todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.
Cuerpo	Porción de materia con una forma determinada.
Sustancia	Tipo de materia del que está hecho un cuerpo.
Masa	Cantidad de materia de un cuerpo; su unidad es el kilogramo.
Volumen	Espacio que ocupa un cuerpo; su unidad es el metro cúbico.
Propiedad general	Propiedad que tiene toda la materia y que depende de la cantidad.
Propiedad específica	Propiedad con un valor propio para cada sustancia, útil para identificarla.
Tara	Masa del recipiente que se descuenta al pesar una sustancia.
Menisco	Curva que forma la superficie de un líquido en un tubo estrecho.
Método de inmersión	Forma de medir el volumen de un sólido irregular por el agua que desplaza.
Densidad	Masa por unidad de volumen de una sustancia (d = m /

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Punto de fusión	Temperatura a la que una sustancia pasa de sólido a líquido.
Punto de ebullición	Temperatura a la que un líquido hierve y pasa a gas.
Dureza	Resistencia de un material a ser rayado.
Solubilidad	Capacidad de una sustancia para disolverse en otra.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia

Todo lo que tiene masa y ocupa volumen.

Masa

Cantidad de materia; se mide en kg con la balanza.

Volumen

Espacio que ocupa un cuerpo; m^3, L o mL.

1 L / 1 mL

1 L = 1 dm^3 · 1 mL = 1 cm^3.

Propiedad específica

Valor propio de cada sustancia; sirve para identificarla.

Inmersión

Volumen del sólido = volumen final – inicial.

Densidad

d = m / V; agua = 1 g/cm^3.

Flotar

Flota si es menos denso que el líquido.

Punto de fusión

Temperatura a la que funde un sólido.

Punto de ebullición

Temperatura a la que hierve un líquido.

Dureza

Resistencia a ser rayado; escala de Mohs 1-10.

Menisco

Curva del líquido; se lee por su parte baja.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** El aire también es materia.
2. **B)** No tiene masa ni ocupa espacio.
3. **A)** Depende de la cantidad.
4. **D)** Cada sustancia tiene sus valores.
5. **D)** Kilo = 1.000.
6. **C)** Y 1 L = 1 dm^3.
7. **B)** Método de Arquímedes.
8. **A)** d = m / V.
9. **A)** O 1.000 kg/m^3.
10. **D)** Menos denso que el líquido.
11. **C)** 40 / 20 = 2.
12. **B)** m = d · V.
13. **B)** 0,92 < 1 g/cm^3.
14. **A)** A 373 K.
15. **D)** Es el mercurio.
16. **C)** Escala de Mohs.
17. **C)** Dureza 10.
18. **B)** También el níquel y el cobalto.
19. **A)** Por eso se usa en cables.
20. **D)** 1 g/cm^3 = 1.000 kg/m^3.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Todo lo que tiene masa y ocupa un volumen. Son materia el aire, el agua y una piedra. No son materia la luz y el sonido.
2. Generales: masa, volumen y temperatura. Específicas: densidad, punto de ebullición y dureza.
3. 3,5 kg = 3.500 g; 750 mg = 0,75 g; 0,08 kg = 80 g.
4. 2 L = 2.000 mL; 0,5 dm^3 = 0,5 L = 500 mL; 30 cm^3 = 30 mL.
5. La masa con la balanza; el volumen de un líquido con la probeta (o pipeta, bureta).
6. Es la curva que forma la superficie del líquido en la probeta. Se lee con los ojos a la altura de su parte baja, con la probeta apoyada en una superficie horizontal.
7. V = 3 · 3 · 3 = 27 cm^3.
8. d = m / V. Se mide en kg/m^3 en el SI, o en g/cm^3 (g/mL) en el laboratorio.
9. 1 g/cm^3: cada centímetro cúbico (mililitro) de agua tiene una masa de 1 gramo.
10. Talco (1), calcita (3), cuarzo (7) y diamante (10).
11. d = 60 / 24 = 2,5 g/cm^3. Como es mayor que 1 g/cm^3, se hunde.
12. 2 L = 2.000 cm^3. m = 1,03 · 2.000 = 2.060 g = 2,06 kg.
13. V = 500 / 0,79 ≈ 633 cm^3 (unos 633 mL).
14. V = 51 – 45 = 6 mL = 6 cm^3.
15. V = 10 · 5 · 4 = 200 cm^3. d = 150 / 200 = 0,75 g/cm^3. Flotaría en agua.
16. 2,7 · 1.000 = 2.700 kg/m^3. 920 / 1.000 = 0,92 g/cm^3.
17. Masa del agua = 320 – 120 = 200 g. Como la densidad del agua es 1 g/cm^3, el volumen es 200 cm^3 = 200 mL.
18. Porque el casco está hueco y lleno de aire: la densidad media del conjunto (acero + aire) es menor que la del agua.
19. De abajo arriba: miel, agua y aceite, porque el más denso queda abajo.
20. A 20 °C es sólida (está por debajo del punto de fusión). A 1.000 °C es líquida (entre la fusión y la ebullición). Es la sal común.
21. La masa no, porque depende del tamaño del trozo. La densidad sí, porque es una propiedad específica: el oro tiene 19,3 g/cm^3 y el latón unos 8,5 g/cm^3.
22. Raya el vidrio (unos 6) y lo raya el cuarzo (7): su dureza está entre 6 y 7, como la ortosa.
23. d = 135 / 50 = 2,7 g/cm^3. Coincide con el aluminio.
24. d = 1.000 / 60 ≈ 16,7 g/cm^3, menor que la del oro: no es oro puro. Si lo fuera, V = 1.000 / 19,3 ≈ 51,8 cm^3.
25. V = 125 cm^3. d = 75 / 125 = 0,6 g/cm^3. Flota en agua y también en aceite, porque 0,6 es menor que 1 y que 0,92.
26. Se mide la masa con la balanza. Para el volumen, se mide primero el agua de la probeta con una pesa sumergida; después se ata el corcho a la pesa y se sumergen juntos. La diferencia de volúmenes es el del corcho. Se divide la masa entre ese volumen.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. d = 46 / 50 = 0,92 g/cm³ (coincide con el aceite), pero el aceite no hierve a 78 °C. El alcohol hierve a 78 °C pero tiene 0,79 g/cm³. No coinciden las dos propiedades: puede ser una mezcla de alcohol y agua o un error de medida. Hay que repetir las medidas.
30. Pondría la corona y un lingote de oro puro de igual masa. Al sumergir cada uno en agua mediría el volumen desplazado. Si la corona desplaza más agua, ocupa más volumen con la misma masa: su densidad es menor y lleva plata mezclada.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información